

Contents

1	ログ設計 (運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. ログ管理方針	1
1.3	2. ログ種別と保存期間 (要件 § 14.9)	1
1.4	3. ログレベル使い分け	2
1.5	4. 監査ログの保持区分 (NFR-602)	2
1.6	5. マスキング方針	2
1.7	6. 検索・エクスポート	2
1.7.1	6.1 監査ログエクスポート 10 万行/60s の方式・前提	2
1.8	7. 関連設計	3
1.9	8. 未確定事項・確認事項	3

1 ログ設計 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	ログ設計 (運営者システム)
運用 ID	OPS-03
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. ログ管理方針

運営者システムにおけるログ取り扱いの正本は次の 2 ドキュメント:

- ・ 監査ログ (ハッシュチェーン) の書込・完全性検証: [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) §7 監査ログを参照 (本書が運営者システム側の正本)
- ・ 詳細実装 (ハッシュチェーン構造、retention purge バッチ、R2 アーカイブ年次バッチ、AuditChainVerifierWorker 等): 詳細設計を参照

本書は **運用観点でのログ取り扱い方針** (レベル使い分け / マスキング / 保存期間 / 検索性能 / 運営者固有補足) を定義する。

1.3 2. ログ種別と保存期間 (要件 §14.9)

項目	要件
ログレベル	ERROR / WARN / INFO / DEBUG の 4 段階。本番は INFO 以上を保管、staging は DEBUG まで保管 (メインシステム §14.8 と同一)
ログ保管先	アプリケーションログはオブジェクトストレージ、構造化検索はクラウドプロバイダの解析エンジンに保管する
ログ形式	JSON Lines (構造化)。必須フィールド = timestamp (ISO 8601 / UTC)、level、contract_owner_user_id (該当時)、request_id、actor_user_id (該当時)、action (監査ログのみ)、message
保持期間	アプリケーションログ = 90 日 (R2)、エラーログ = 180 日 (NFR-704 と整合)、監査ログ = NFR-602a / NFR-602b / NFR-602d に従う
PII 含有禁止	エンドユーザー入力は先頭 100 文字 + ハッシュのみ、認証情報・カード情報・トークンは絶対に含めない
検索性能	運営者ダッシュボード経由で 1 契約 7 日分のログ検索を 30 秒以内、全契約横断の検索は非同期エクスポートで対応
ローテーション	R2 オブジェクトは日次でローテーション (logs/YYYY/MM/DD/<service>.jsonl.gz)
運営者固有の補足	運営者高権限操作ログは NFR-602d により 5 年保持。SCR-096 監査ログ閲覧画面から CSV/JSONL エクスポート可。エクスポート操作自体も監査ログに記録 (NFR-605 と整合)

1.4 3. ログレベル使い分け

レベル	用途	出力例	本番保管	staging 保管
ERROR	業務エラー・例外・連携 IF 失敗	5xx / DLQ 投入 / Webhook 受信失敗	あり	あり
WARN	注意喚起 (縮退動作・再試行)	サーキットブレーカ open / KV 失効 / レート制限ヒット	あり	あり
INFO	通常イベント	リクエスト受信 / バッチ完了 / 監査記録	あり	あり
DEBUG	開発時の詳細トレース	内部ステート遷移 / SQL 詳細	保管しない	あり

1.5 4. 監査ログの保持区分 (NFR-602)

区分	retention_classification	期間	適用 action 例	法令根拠
業務監査	general	1 年 (1y)	一般運営者操作、契約参照	内部統制 / APPI 開示請求対応
運営者高権限	operator_high_priv	5 年 (5y)	prod.direct_change / monitoring.threshold.update / circuit_breaker.opened / integration.replay.batch / monitoring.main_outage.start/end 等	APPI 30 条 / SOC2
課金エビデンス	billing	7 年 (7y)	billing.invoice.finalize / billing.webhook.received 等	電子帳簿保存法 第 7 条

1.6 5. マスキング方針

対象	マスキング方式
メールアドレス	SHA-256 ハッシュ化 (本番マスキング済みダンプ)
氏名・住所	ダミー値置換
エンドユーザー入力	先頭 100 文字 + ハッシュ のみログ出力
認証情報・カード情報・トークン	絶対に出力禁止
監査ログの before_after_diff	PII を含む可能性がある場合は事前に PII filter middleware を通過

1.7 6. 検索・エクスポート

項目	要件
検索性能	1 契約 7 日分のログ検索を 30 秒以内 (SCR-096)
検索期間	最大 1 年
検索ヒット	最大 100 万件 (サーバ側 COUNT)
エクスポート	1 ファイル 10 万行 (ストリーミング ReadableStream → R2、メモリ上限 128MB)
エクスポート操作監査	申請・実行を audit_logs に記録 (NFR-605)

1.7.1 6.1 監査ログエクスポート 10 万行/60s の方式・前提

観点	設計値	根拠
採用方式	ストリーミング ReadableStream → R2 へ chunk PUT (1MB chunk × 50~100 個)	Workers の 128MB メモリ上限内で 10 万行 × 平均 1.2KB ☑ 120MB を扱う唯一の手段 (一括 JSON 展開不可)
メモリ上限	128MB (Cloudflare Workers の標準上限)	Workers Hard Limit
想定行平均サイズ	1.2KB (action / actor / target / before_after_diff 含む)	MVP モック実測値
60s 目標の根拠	R2 chunk PUT ☑ 200ms × 50 chunk + D1 SELECT カーソルページング 2000 件 × 50 ループ × ☑ 50ms = 約 15s + ストリーム書込 10s + 暗号化オーバーヘッド 10s + 余裕 25s	内訳積算

観点	設計値	根拠
失敗時の挙動	エクスポートジョブを state=failed に遷移、R2 の部分書込済オブジェクトを削除し、運営者 inbox に通知	
監視 SLI	sli_audit_export_duration(p95 ☒ 60s)、 sli_audit_export_memory_peak(☒ 128MB)、 sli_audit_export_failure_rate(☒ 1%)	

1.8 7. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md § 14.9 ログ管理要件
基本設計	../02_ 基本設計/09_ セキュリティ設計.md § 7 監査ログ (運営者側ハッシュチェーン正本)
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md § 13 監査ログ書込・完全性検証
監視	01_ 監視設計.md
関連 NFR	NFR-602a / NFR-602b / NFR-602c / NFR-602d / NFR-604 / NFR-605 / NFR-704 / NFR-705
メイン側ログ	../01_ メインシステム/04_ 運用設計/03_ ログ設計.md

1.9 8. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済